

大学物理 第 11 章 光学习题详细解答

习题 11-10

题目: 双缝干涉实验, 两缝间距 $d = 0.30 \text{ mm}$, 单色光垂直照射, 离双缝 $D = 1.20 \text{ m}$ 的屏上测得中央明纹一侧第 5 条暗纹与另一侧第 5 条暗纹间距为 22.78 mm 。求所用光波长? 是什么颜色的光?

解:

第一步: 写出暗纹位置。第 k 条暗纹满足 $x_k = (k - \frac{1}{2}) \frac{D\lambda}{d}$, 一侧第 5 条暗纹 $k = 5$ 。

$$x_5 = (5 - \frac{1}{2}) \frac{D\lambda}{d} = 4.5 \frac{D\lambda}{d}$$

第二步: 两侧第 5 条暗纹关于中央对称, 间距为

$$\Delta x = 2x_5 = 9 \frac{D\lambda}{d}$$

第三步: 解出波长。

$$\lambda = \frac{d \Delta x}{9D} = \frac{0.30 \times 10^{-3} \times 22.78 \times 10^{-3}}{9 \times 1.20}$$

$$\lambda = 6.33 \times 10^{-7} \text{ m} = 633 \text{ nm}$$

最终结果:

$\lambda \approx 633 \text{ nm}$

为红光。

习题 11-13

题目: 海平面上方 $h = 20.0 \text{ m}$ 处有一雷达, 接收频率 $f = 60.0 \text{ MHz}$ 的无线电波。波源位于 $\theta = 3.58^\circ$ 方向上, 问从海面反射的无线电波与直射进雷达的电波, 干涉结果是加强还是减弱?

解:

第一步：求波长。

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.0 \times 10^8}{60.0 \times 10^6} = 5.0 \text{ m}$$

第二步：用镜像法。海面反射相当于在海面下 h 处有一镜像源，两路波到达雷达的几何程差为

$$\Delta = 2h \sin \theta = 2 \times 20.0 \times \sin 3.58^\circ = 40 \times 0.06245 = 2.50 \text{ m}$$

第三步：海面反射时电波由光疏介质射向光密介质（海水），有半波损失，需加上 $\lambda/2$ 。总光程差

$$\delta = 2h \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = 2.50 + 2.50 = 5.0 \text{ m} = \lambda$$

第四步： $\delta = \lambda = k\lambda (k = 1)$ ，为波长整数倍，满足干涉相长条件。

最终结果：

$$\boxed{\delta = \lambda}$$

干涉加强。

习题 11-15

题目：双缝装置，一缝被折射率 $n_1 = 1.40$ 的薄玻璃片遮盖，另一缝被 $n_2 = 1.70$ 的薄玻璃片遮盖。插入后屏上原中央明纹处变为第五级明纹， $\lambda = 480 \text{ nm}$ ，两片厚度均为 d ，求 d 。

解：

第一步：插入玻璃片后，两条光路各增加的光程为 $(n_1 - 1)d$ 与 $(n_2 - 1)d$ ，附加光程差为

$$\Delta\delta = (n_2 - 1)d - (n_1 - 1)d = (n_2 - n_1)d$$

第二步：原中央明纹（零级）移到第五级明纹处，说明附加光程差等于 5λ 。

$$(n_2 - n_1)d = 5\lambda$$

第三步：解出厚度。

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = \frac{5 \times 480 \times 10^{-9}}{1.70 - 1.40} = \frac{2400 \times 10^{-9}}{0.30}$$

最终结果：

$$d = 8.0 \times 10^{-6} \text{ m} = 8.0 \mu\text{m}$$

习题 11-16

题目：白光垂直照射空气中厚度 $d = 380 \text{ nm}$ 的肥皂膜，折射率 $n = 1.32$ 。问膜正面（反射光）呈什么颜色？背面（透射光）呈什么颜色？

解：

第一步：反射光相长。上表面反射有半波损失，光程差 $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$ 。相长条件 $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ ，即

$$2nd = (k - \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k - \frac{1}{2}}$$

第二步：代入 $2nd = 2 \times 1.32 \times 380 = 1003.2 \text{ nm}$ 。

$$k = 2: \lambda = \frac{1003.2}{1.5} = 668.8 \text{ nm}$$

（红光，可见）

$$k = 3: \lambda = \frac{1003.2}{2.5} = 401 \text{ nm}$$

（紫光边缘）

可见光中反射增强以 $\approx 669 \text{ nm}$ 红光为主，故正面呈红色。

第三步：透射光相长 = 反射光相消，反射相消条件 $2nd = k\lambda$ ，即 $\lambda = \frac{2nd}{k}$ 。

$$k = 2: \lambda = \frac{1003.2}{2} = 501.6 \text{ nm}$$

（绿光）

最终结果：正面（反射）呈红色（ $\approx 669 \text{ nm}$ ），背面（透射）呈绿色（ $\approx 502 \text{ nm}$ ）。

习题 11-18

题目：空气劈尖测细丝直径， $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ，劈尖长度 $L = 2.888 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，测得 30 条纹总宽度 $\Delta x = 4.295 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，求细丝直径 d 。

解：

第一步：相邻明（暗）纹间距 l 对应空气层厚度增加 $\lambda/2$ ，30 条纹宽度

$$l = \frac{\Delta x}{30}$$

第二步：劈尖角 θ 满足 $l \sin \theta \approx l\theta = \frac{\lambda}{2}$ ，即

$$\theta = \frac{\lambda}{2l} = \frac{\lambda \cdot 30}{2\Delta x}$$

第三步：细丝在劈尖末端，直径 $d = L\theta$ 。

$$d = L \cdot \frac{30\lambda}{2\Delta x} = \frac{2.888 \times 10^{-2} \times 30 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 4.295 \times 10^{-3}}$$

$$d = \frac{5.106 \times 10^{-7}}{8.59 \times 10^{-3}} = 5.94 \times 10^{-5} \text{ m}$$

最终结果：

$$d \approx 5.94 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 0.059 \text{ mm}$$

习题 11-24

题目：折射率 $n = 1.20$ 的油滴落在 $n = 1.50$ 的平板玻璃上，形成上表面近似球面的油膜，中心最高点高度 $d_m = 1.1 \mu\text{m}$ ，用 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 单色光垂直照射。

(1) 油膜中心是暗环还是明环？(2) 整个油膜可观察到几个完整暗环？

解：

第一步：判断半波损失。上表面 空气 (1) $\rightarrow$ 油 (1.2) 反射有半波损失；下表面 油 (1.2) $\rightarrow$ 玻璃 (1.5) 反射也有半波损失。两者抵消，故光程差

$$\delta = 2nd$$

明纹条件 $2nd = k\lambda$ ，暗纹条件 $2nd = (k + \frac{1}{2})\lambda$ 。

第二步 (1)：中心处 $d = d_m = 1.1 \mu\text{m}$ 。

$$\delta = 2 \times 1.20 \times 1.1 = 2.64 \mu\text{m} = 2640 \text{ nm} = 4.4\lambda$$

4.4λ 既非整数倍（明）也非半整数倍（暗），但更接近 4.5λ （暗纹条件），故中心接近暗纹（暗）。

第三步（2）：暗纹满足 $2nd = (k + \frac{1}{2})\lambda$ ，对应厚度

$$d = \frac{(k + \frac{1}{2})\lambda}{2n} = (k + \frac{1}{2}) \times \frac{600}{2.4} = (k + \frac{1}{2}) \times 250 \text{ nm}$$

从中心 $d_m = 1100 \text{ nm}$ 向边缘 $d = 0$ 变化，要求 $d < 1100 \text{ nm}$ ：

$$k = 0 : 125, \quad k = 1 : 375, \quad k = 2 : 625, \quad k = 3 : 875 \text{ (nm)}$$

$$k = 4 : d = 1125 \text{ nm} > 1100 \text{ nm}$$

（超出油膜高度，不出现）

最终结果：（1）中心 $\delta = 4.4\lambda$ ，接近暗纹（暗）；（2）共 4 个完整暗环。

习题 11-25

题目：用迈克耳孙干涉仪测光波波长，动镜 M 移动 $\Delta L = 0.310 \text{ mm}$ 过程中观察到 1100 条条纹移过，求波长。

解：

第一步：动镜每移动 $\lambda/2$ ，条纹移过 1 条，故

$$\Delta L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

第二步：解出波长。

$$\lambda = \frac{2\Delta L}{N} = \frac{2 \times 0.310 \times 10^{-3}}{1100}$$

最终结果：

$$\lambda = 5.64 \times 10^{-7} \text{ m} = 564 \text{ nm}$$

习题 11-30

题目：单缝宽 $b = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，透镜焦距 $f = 0.50 \text{ m}$ ，分别用 $\lambda = 400 \text{ nm}$ 与 $\lambda' = 760 \text{ nm}$ 单色平行光垂直照射，求两种光中央明纹边缘（第一暗纹）之间的距离。

解：

第一步：单缝衍射第一暗纹满足 $b \sin \theta = \lambda$ ，小角近似 $x = f \tan \theta \approx f \frac{\lambda}{b}$ 。

第二步：分别计算两种光的第一暗纹位置。

$$x_1 = \frac{f\lambda}{b} = \frac{0.50 \times 400 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-4}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.0 \text{ mm}$$
$$x'_1 = \frac{f\lambda'}{b} = \frac{0.50 \times 760 \times 10^{-9}}{1.0 \times 10^{-4}} = 3.8 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.8 \text{ mm}$$

第三步：两边缘距离。

$$\Delta x = x'_1 - x_1 = 3.8 - 2.0 = 1.8 \text{ mm}$$

最终结果：

$\Delta x = 1.8 \text{ mm}$

习题 11-34

题目：每毫米 500 条刻痕的平面透射光栅， $\lambda = 589 \text{ nm}$ ，透镜焦距 $f = 1.00 \text{ m}$ 。
(1) 垂直入射最多看到第几级？(2) 入射角 30° 入射最多看到第几级？(3) 白光垂直入射，第一级光谱宽度多少？

解：

第一步：光栅常数。

$$d = \frac{1 \text{ mm}}{500} = 2.0 \times 10^{-6} \text{ m} = 2000 \text{ nm}$$

第二步 (1)：垂直入射 $d \sin \theta = k\lambda$ ， $\sin \theta \leq 1$ 。

$$k \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{2000}{589} = 3.39 \Rightarrow k_{\max} = 3$$

第三步 (2)：斜入射 $d(\sin \theta + \sin i) = k\lambda$ ，取 $\sin \theta = 1$ ， $i = 30^\circ$ 。

$$k \leq \frac{d(1 + \sin 30^\circ)}{\lambda} = \frac{2000 \times 1.5}{589} = 5.09 \Rightarrow k_{\max} = 5$$

第四步 (3): 白光第一级 $k = 1$, $\sin \theta = \lambda/d$ 。取可见光 $400 \sim 760 \text{ nm}$ 。

紫光 (400 nm) 与红光 (760 nm) 的一级衍射角:

$$\sin \theta_v = \frac{400}{2000} = 0.20 \Rightarrow \theta_v = 11.54^\circ$$

$$\sin \theta_r = \frac{760}{2000} = 0.38 \Rightarrow \theta_r = 22.33^\circ$$

屏上位置 $x = f \tan \theta$, 光谱宽度

$$\Delta x = f(\tan \theta_r - \tan \theta_v) = 1.00 \times (0.4107 - 0.2041) = 0.207 \text{ m}$$

最终结果: (1) 最多第 3 级; (2) 最多第 5 级; (3) 一级光谱宽约 0.207 m 。

习题 11-38

题目: 自然光通过两个偏振化方向相交 60° 的偏振片, 透射光强为 I_1 。在两片之间插入第三个偏振片, 其偏振化方向与前两片均成 30° , 求透射光强。

解:

第一步: 求入射自然光强 I_0 。自然光过第一片后为 $I_0/2$, 过第二片 (夹角 60°) 由马吕斯定律

$$I_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{I_0}{8} \Rightarrow I_0 = 8I_1$$

第二步: 插入中间片后逐级计算。过第一片: $\frac{I_0}{2}$ 。

过中间片 (与第一片成 30°):

$$I' = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{I_0}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3I_0}{8}$$

过第三片 (与中间片成 30°):

$$I'' = \frac{3I_0}{8} \cos^2 30^\circ = \frac{3I_0}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{9I_0}{32}$$

第三步：代入 $I_0 = 8I_1$ 。

$$I'' = \frac{9}{32} \times 8I_1 = \frac{9}{4}I_1$$

最终结果：

$$I'' = \frac{9}{4}I_1 = 2.25 I_1$$
